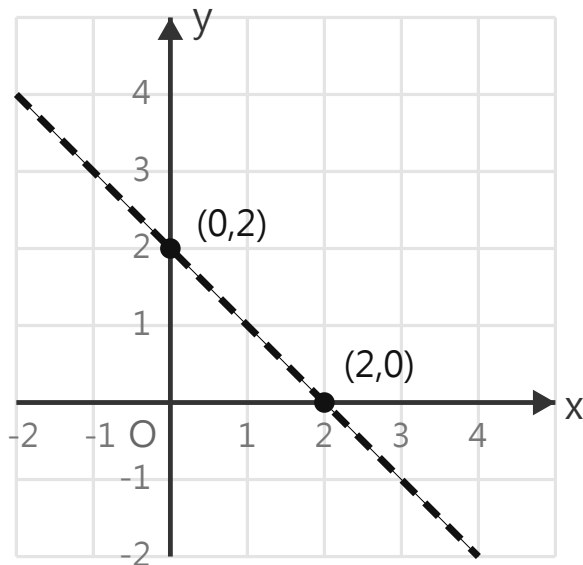


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：先回看《課堂講義》的範例與三步驟（畫界線 → 選測試點 → 定區域），再完成下列各題。
畫圖題請在方格上作答。

一、練習A (★☆☆)

1. 下圖已畫好直線 $x + y = 2$ （虛線）。請判斷不等式 $x + y > 2$ 的解落在界線的哪一邊，並在圖上把該區域塗上陰影。



鷹架：代入原點 $(0, 0)$ ： $0 + 0 = 0$ 。想一想「 $0 > 2$ 」成立嗎？（ ）成立 （ ）不成立。
若不成立，解就在「遠離原點」的那一邊。

2. 判斷下列各不等式的界線該用「實線」還是「虛線」，並各寫出界線通過的兩個點。

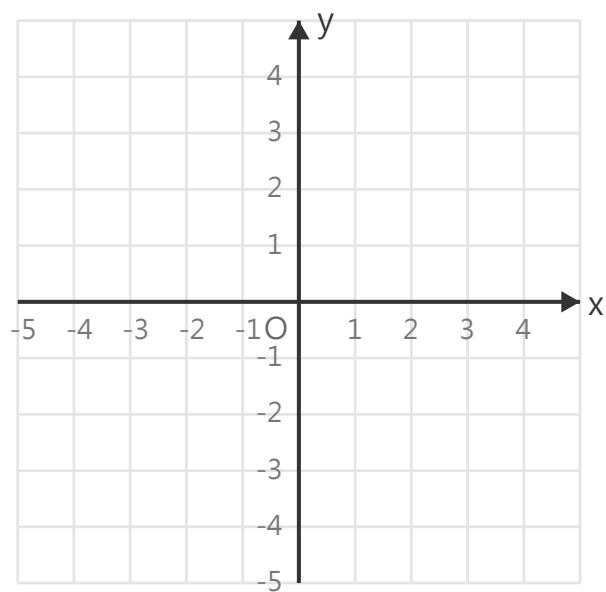
(a) $x - y \geq 1$ → 界線 $x - y = 1$ ：實線／虛線？ 通過（ ， ）、（ ， ）

(b) $3x + 2y < 6$ → 界線 $3x + 2y = 6$ ：實線／虛線？ 通過（ ， ）、（ ， ）

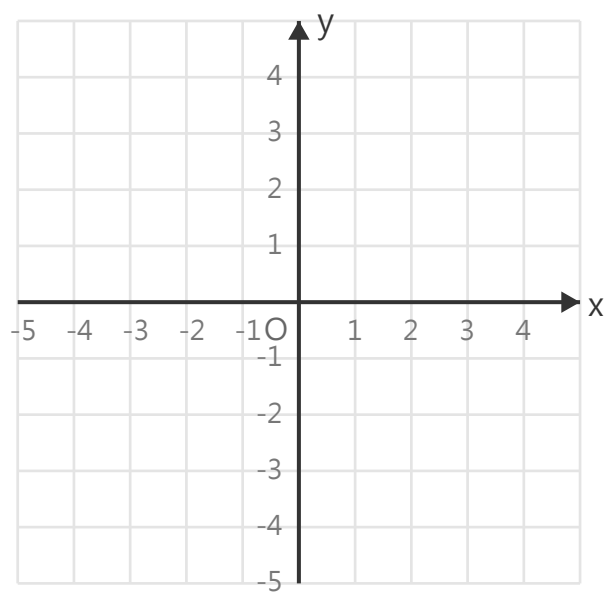
二、練習B (★★☆)

請自己完成三個步驟（畫界線、選測試點、塗陰影），在方格圖上畫出各不等式的區域。

3 · 畫出 $x - 2y + 2 \geq 0$ 的區域。

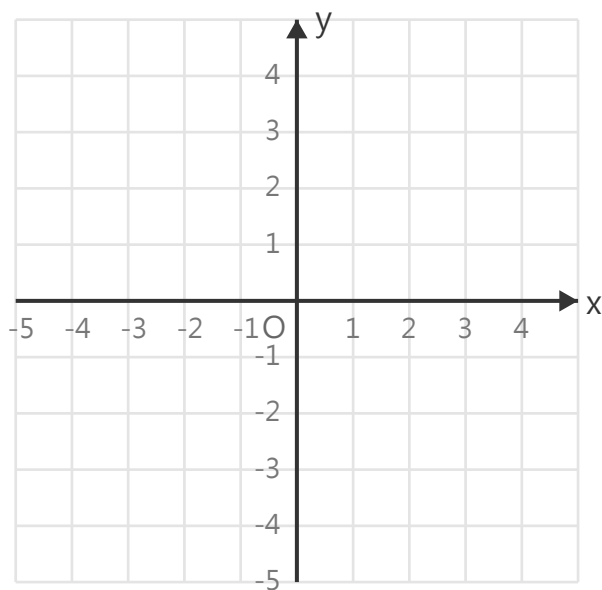


4 · 畫出 $3x + 2y < 6$ 的區域。



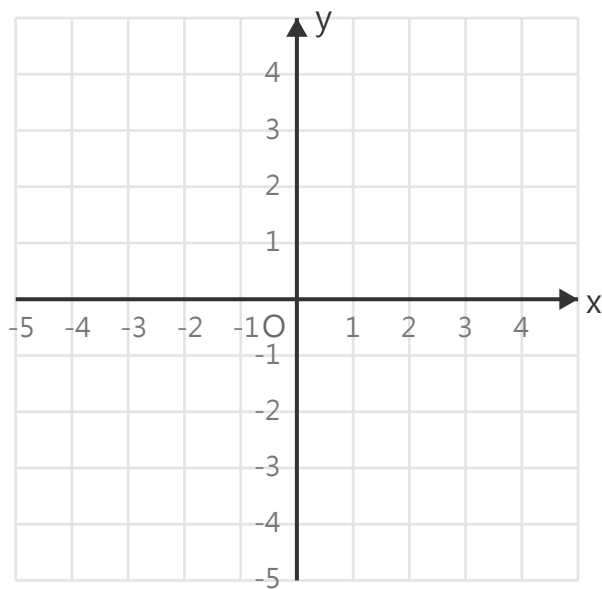
5 · 畫出 $y > 2x$ 的區域。

提示：界線 $y = 2x$ 通過原點，測試點不能用 $(0, 0)$ ，改用 $(1, 0)$ 試。

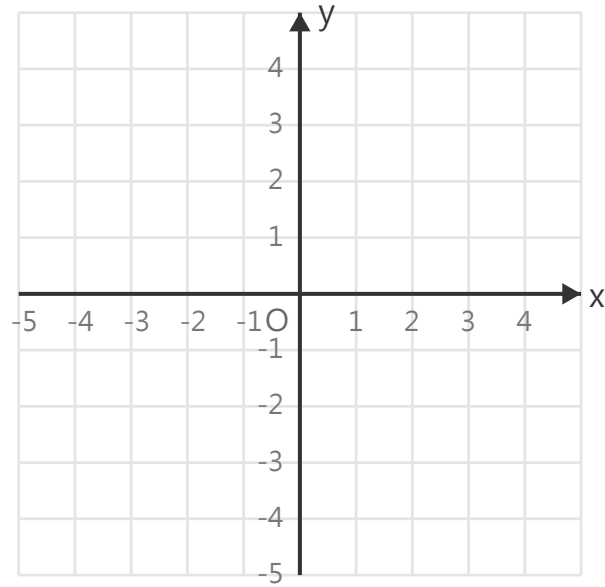


三、練習C (★★★)

6 · 在同一個坐標平面上，畫出同時滿足 $x + y \leq 4$ 、 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 三個條件的「公共區域」，並寫出這個區域三個頂點的坐標。



7. (開放題) 請你自己設計一個由三個二元一次不等式組成的不等式組，使它們的公共區域是一個三角形。寫出你的不等式組，畫出公共區域，並標出三個頂點坐標。



參考答案與解析

練習A

1. 解在「遠離原點」的那一邊（直線 $x + y = 2$ 的右上方半平面），不含界線（虛線）。理由：代入原點得 $0 > 2$ 不成立，所以取另一邊。

2. (a) 實線（含「 $\geq$ 」）；界線 $x - y = 1$ 通過 $(1, 0)$ 、 $(0, -1)$ 。(b) 虛線（含「 $<$ 」）；界線 $3x + 2y = 6$ 通過 $(2, 0)$ 、 $(0, 3)$ 。

練習B

3. 界線 $x - 2y + 2 = 0$ 通過 $(0, 1)$ 、 $(-2, 0)$ ，畫實線；原點代入 $0 - 0 + 2 = 2$ ， $2 \geq 0$ 成立，取含原點的一側（界線下方）。

4. 界線 $3x + 2y = 6$ 通過 $(2, 0)$ 、 $(0, 3)$ ，畫虛線；原點代入得 $0 < 6$ 成立，取含原點的一側（界線左下方）。

5. 界線 $y = 2x$ 通過 $(0, 0)$ 、 $(1, 2)$ ，畫虛線；取測試點 $(1, 0)$ ： $0 > 2$ 不成立，取不含 $(1, 0)$ 的一側（界線左上方，即 y 軸正向那側）。

練習C

6. 公共區域是以 $(0, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(0, 4)$ 為頂點的三角形（含三邊）。

7. 答案不唯一。例如 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 、 $x + y \leq 4$ ，公共區域為頂點 $(0, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(0, 4)$ 的三角形；或 $x \geq 1$ 、 $y \geq 1$ 、 $x + y \leq 5$ ，頂點 $(1, 1)$ 、 $(4, 1)$ 、 $(1, 4)$ 。只要三條界線圍出一個三角形皆可。